BÖLÜM 4

Periyodik Tablo

Elementlerin adresi: periyot, grup ve blok

118 element, 7 periyot ve 18 grup. Hepsi atom numarası sırasıyla dizilmiş tek bir tabloda.

BU BÖLÜMDE

1 · Periyodik tablonun hikâyesi	2
2 · Modern tablonun yapısı	3
3 · Elektron diziliminden yer bulma	4
4 · Kısa yollar ve özel durumlar	5
5 · Metal, ametal, yarı metal, soy gaz	6
6 · Grupların özel adları	7
7 · Atomdan iyona	8
Tek sayfada periyodik tablo (özet)	9
Hata Avcısı	10
Bağlam temelli sorular	11
İpucu Merdiveni	12
Bölüm testi	13
Cevap anahtarı ve çözümler	15

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Periyodik tablonun nasıl geliştiğini ve nasıl düzenlendiğini açıklayacaksın.
- Temel hâl elektron diziliminden bir elementin periyot, grup ve bloğunu bulacaksın.
- Elementleri metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırıp grup adlarını kullanacaksın.

1 Periyodik tablonun hikâyesi

Dağınık bir element listesinden düzenli bir haritaya yaklaşık yüz yıllık yolculuk

1800'lerde yeni elementler birbiri ardına keşfediliyordu; 1869'a gelindiğinde bilinen element sayısı 60'ı geçmişti. Bu kadar elementi ezberlemek yerine bilim insanları şu soruyu sordu: **Elementlerin özellikleri arasında bir düzen var mı?** Bu soruya verilen cevaplar adım adım bugünkü tabloyu oluşturdu.



Sıralama ölçütü: 1913'e kadar atom kütlesi → 1913'ten sonra atom numarası

Bilim insanı	Sıralama ölçütü	Katkısı	Eksik kalan yönü
Döbereiner	Atom kütlesi	Benzer elementleri üçlü gruplara ayırdı; ortadakinin kütlesi diğer ikisinin ortalamasına yakındır.	Az sayıda üçlüde işe yaradı.
Newlands	Artan atom kütlesi	Elementleri sıralayınca her sekizincinin birinciye benzediğini gördü (oktavlar kuralı).	Kalsiyumdan sonraki ağır elementlerde bozuldu.
Mendeleyev	Artan atom kütlesi ve benzer özellikler	Benzerleri aynı sütuna koydu, bilinmeyen elementler için **boşluk bıraktı** ve özelliklerini önceden tahmin etti.	Birkaç yerde kütle sırasını bozmak zorunda kaldı.
Lothar Meyer	Atom kütlesi	Atom hacminin kütleyle birlikte dalgalanarak tekrar ettiğini grafikle gösterdi.	Yeni element tahmini yapmadı.
Moseley	Atom numarası	X ışınlarıyla atom numaralarını belirledi; sıralamanın atom numarasına göre yapılmasını önerdi.	Bugünkü tablonun temeli oldu.

KAVRAM

Periyodik yasa: Elementler artan **atom numarasına** göre dizildiğinde fiziksel ve kimyasal özellikleri belirli aralıklarla tekrar eder. "Periyodik" sözcüğü bu düzenli tekrarı anlatır; takvimdeki haftaların tekrarlanması gibi.

HAYATIN İÇİNDEN

Mendeleyev, silisyumun altındaki boşluğa "eka-silisyum" adını verdi; atom kütlesini yaklaşık 72, yoğunluğunu yaklaşık 5,5 g/cm³ olarak tahmin etti. 1886'da Clemens Winkler germanyumu keşfetti: atom kütlesi 72,6, yoğunluğu yaklaşık 5,3 g/cm³ çıktı. Tahminlerin tutması tabloya güveni büyük ölçüde artırdı.

KAVRAM YANILGISI

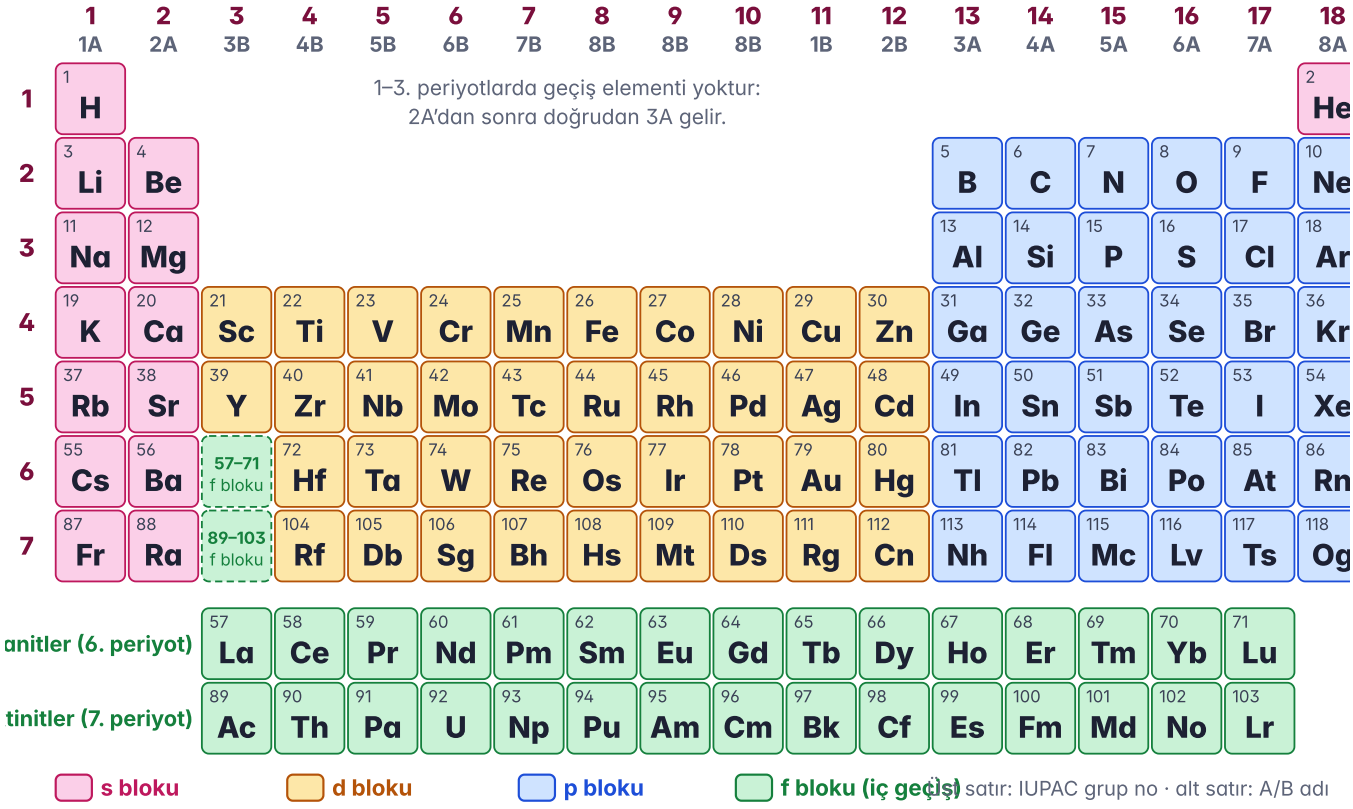
× "Mendeleyev elementleri atom numarasına göre sıraladı."

✓ 1869'da atom numarası bilinmiyordu; Mendeleyev **atom kütlesini** kullandı. Tellürü (127,6) iyottan (126,9) önceye koyması gibi istisnalar, ancak Moseley'in atom numarasıyla açıklandı.

2 Modern tablonun yapısı

Yatay sıralar periyot, düşey sütunlar grup; renkler blokları gösteriyor.

Modern periyodik tabloda elementler **artan atom numarasına** göre dizilir. Yatay sıralara **periyot**, düşey sütunlara **grup** denir. Tabloda **7 periyot** ve **18 sütun** vardır. Altta ayrı yazılan iki satır, yer kazanmak için dışarı alınmış 6. ve 7. periyot elementleridir.



2	8	8	18	18	32	32
1. periyot	2. periyot	3. periyot	4. periyot	5. periyot	6. periyot	7. periyot

İKİ ADLANDIRMA

A/B sistemi: 8 tane A grubu (baş grup) ve 8 tane B grubu (geçiş elementleri) vardır. 8B grubu **üç sütunu** birlikte kapsar.

IUPAC sistemi: Sütunlar soldan sağa 1'den 18'e numaralanır.

Dönüşüm: 1A, 2A → 1, 2 · 3B–7B → 3–7 · 8B → 8, 9, 10 · 1B, 2B → 11, 12 · 3A–8A → 13–18

PERİYOT VE GRUP

- 1. periyot hariç her periyot bir **1A** elementiyle başlar; her periyot bir **8A** elementiyle biter.
- İlk üç periyotta yalnızca A grubu vardır; geçiş elementleri 4. periyotta başlar.
- Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir (1A'daki H bu benzerliğe uymaz).

KAVRAM YANILGISI

× "18 sütun olduğuna göre her periyotta 18 element vardır." ✓ Periyotlardaki element sayıları 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32'dir.

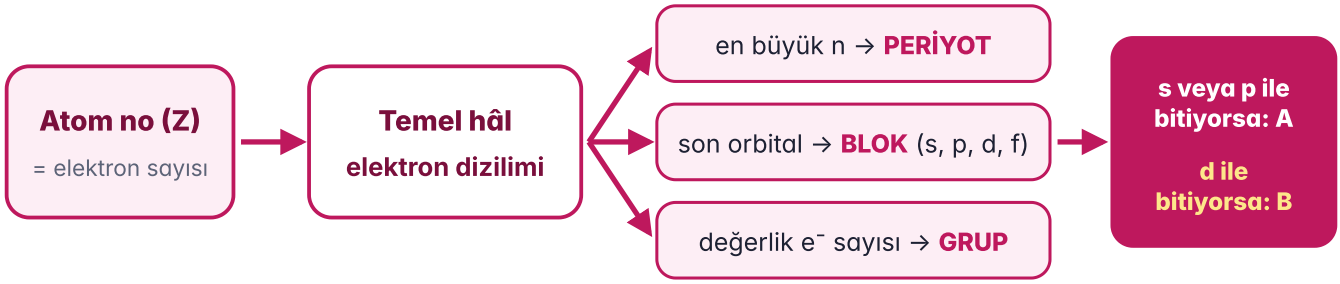
3 Elektron diziliminden yer bulma

En büyük katman periyodu, son orbital bloğu, değerlik elektronları grubu söyler.

KAVRAM

Blok: Temel hâl elektron diziliminde en son yazılan orbitalin türüdür. Tabloda **s, p, d** ve **f** olmak üzere dört blok vardır. s ve p bloku A gruplarını (baş grup), d bloku B gruplarını (geçiş elementleri), f bloku lantanit ve aktinitleri (iç geçiş elementleri) oluşturur.

Değerlik (valans) elektronları: Kimyasal tepkimelere katılan en dış elektronlardır. A grubunda **ns + np**, B grubunda **ns + (n−1)d** orbitallerindeki elektronlar sayılır (n: en büyük enerji düzeyi).



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2 · A GRUBU

$_{15}P$ ve $_{20}Ca$ elementlerinin periyodik tablodaki yerlerini bulunuz.

1. $_{15}P$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ → en büyük n = 3, son orbital p (A grubu), değerlik e^- = 2 + 3 = 5
2. $_{20}Ca$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$ → n = 4, son orbital s (A grubu), değerlik e^- = 2

P: 3. periyot 5A (15) · Ca: 4. periyot 2A (2)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3 · B GRUBU

$_{27}Co$ elementinin yerini bulunuz.

1. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^7$ → n = 4, son orbital d (B grubu)
2. Değerlik e^- = 4s + 3d = 2 + 7 = 9 → 8B grubunun 2. sütunu

4. periyot 8B (9. grup), d bloku

Son terimler	A/B	IUPAC
s^1	1A	1
s^2 (He hariç)	2A	2
$s^2\ p^1$ … $s^2\ p^5$	3A … 7A	13 … 17
$s^2\ p^6$ ve He	8A	18
$s^2\ d^1$ … $s^2\ d^5$	3B … 7B	3 … 7
$s^2\ d^6$, d^7, d^8	8B	8, 9, 10
$s^1\ d^{10}$	1B	11
$s^2\ d^{10}$	2B	12

p ile biten 4. periyot ve sonrası elementlerde dolu d orbitali de sayılırsa IUPAC numarası doğrudan çıkar: $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^4$ → 2 + 10 + 4 = 16.

4 Kısa yollar ve özel durumlar

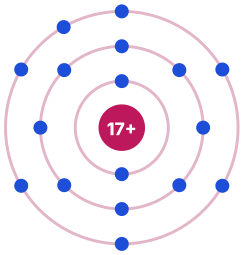
Katman dizilimi, soy gaz yöntemi ve dikkat isteyen istisnalar

İlk 20 element: katmanlarla bul

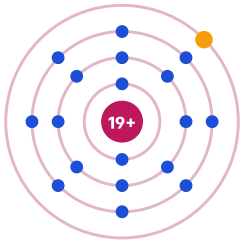
Atom numarası 1–20 olan elementlerin hepsi A grubundadır. Elektronları katmanlara dağıtmak yeterlidir: **katman sayısı = periyot**, **son katmandaki elektron sayısı = A grubu numarası**.

$_{17}$Cl: 2 · 8 · 7 → 3 katman, son katmanda 7 → **3. periyot 7A**

$_{19}$K: 2 · 8 · 8 · 1 → 4 katman, son katmanda 1 → **4. periyot 1A**



Cl: 2 · 8 · 7



K: 2 · 8 · 8 · 1

SOY GAZ YÖNTEMİ

Soy gazların atom numaralarını bil: **2, 10, 18, 36, 54, 86**. Elementin atom numarasından küçük en yakın soy gazı bul. Element, o soy gazın **bir alt periyodundadır**; aradaki fark, sütun sırasını verir.

4. ve 5. periyotta fark doğrudan IUPAC grup numarasıdır: $_{51}$X → 51 − 36 = 15 → 5. periyot 15. grup (5A). **2. ve 3. periyotta** fark 1 ya da 2 ise grup 1 ya da 2'dir; fark 3–8 ise 10 eklenir: $_{13}$X → 13 − 10 = 3 → 3. periyot 13. grup (3A).

Dikkat isteyen durumlar

Helyum: $1s^2$ ile s blokunda biter ama kararlı soy gaz olduğu için **8A** grubundadır. 2A'ya yazılmaz.

Cr ve Cu: Yarı dolu ve tam dolu d orbitali daha kararlıdır: $_{24}$Cr **$4s^1\ 3d^5$** → 6B; $_{29}$Cu **$4s^1\ 3d^{10}$** → 1B.

Sıra: 8A'dan sonra yeni periyot 1A ile başlar. 2A'dan sonra 2. ve 3. periyotta 3A, 4. periyottan itibaren 3B gelir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

3. periyotta bulunan ve temel hâlde 3 yarı dolu orbitali olan element hangisidir, hangi gruptadır?

1. 3 yarı dolu orbital için üç p orbitaline birer elektron gerekir: **$3p^3$**
2. **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$** → 15 elektron, değerlik 2 + 3 = 5

Z = 15 (fosfor), 5A grubu

Değerlik elektronları $5s^2\ 5p^5$ olan elementin atom numarası ve yeri nedir?

1. n = 5 → 5. periyot; son orbital p → A grubu; 2 + 5 = 7 → 7A
2. 4. periyodun soy gazı 36'dır; 5. periyotta 17. sütun: 36 + 17 = 53

Z = 53 (iyot), 5. periyot 7A

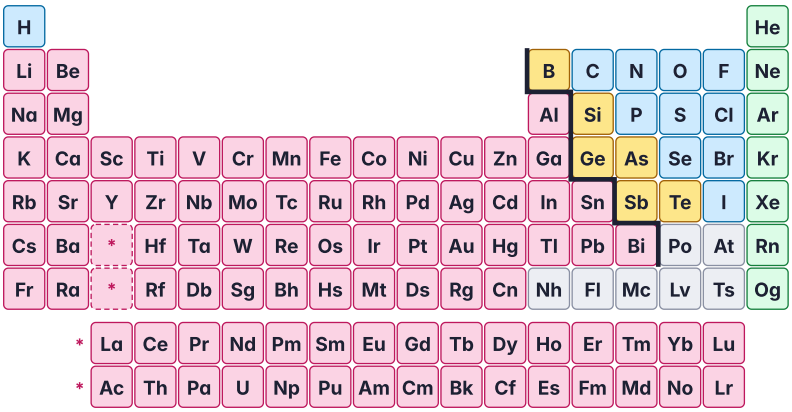
KAVRAM YANILGISI

× "Bir elementin tablodaki yerini bilirsem nötron sayısını ve kütle numarasını da bulurum."

✓ Yer; atom numarasını, elektron sayısını ve dizilimini verir. Nötron sayısı izotoptan izotopa değiştiği için **yerden bulunamaz**.

5 Metal, ametal, yarı metal, soy gaz

Tablonun solu ve ortası metal, sağ üstü ametal; arada basamak şeklinde yarı metaller.



- Metal (elementlerin çoğu)
- Ametal: H, C, N, O, F, P, S, Cl, Se, Br, I
- Yarı metal: B, Si, Ge, As, Sb, Te
- Soy gaz: 8A grubu
- Sınıfı kesinleşmemiş

Kalın çizgi metallerle yarı metalleri ayıran "merdiven"dir. Gri kutulardaki elementler (Po, At ve 113–117) çok az miktarda elde edilebildiği için sınıfları kaynaklara göre değişir. * işaretli satırlar (lantanit ve aktinitler) metaldir.

Özellik	Metal	Ametal	Yarı metal	Soy gaz
Görünüş	Parlak	Çoğu mat	Parlak	Renksiz gaz
İletkenlik	Isı ve elektriği iyi iletir	İletmez (grafit hariç)	Yarı iletken	İletmez
İşlenebilirlik	Tel ve levha olur	Katıları kırılgan	Kırılgan	—
Oda koşulu	Katı (cıva sıvı)	Katı, sıvı (brom) veya gaz	Katı	Gaz
Tanecik	Atomlar (metalik kristal)	Çoğu molekül: O_2, N_2, S_8	Ağ örgü (Si)	Tek atom
Tepkimede	e^- verir, katyon olur; bileşiklerinde yalnız + değer	Metalle e^- alır, anyon olur; + ve − değer (F yalnız 1−)	Koşula göre metale ya da ametale benzer	Tepkimeye çok isteksiz

HAYATIN İÇİNDEN

Bilgisayar ve telefon çipleri çok saf **silisyumdan** üretilir. Silisyum yarı iletken olduğu için içine çok az miktarda bor ya da fosfor katılarak iletkenliği istenen düzeye ayarlanır. Metal kadar iyi, ametal kadar kötü iletmeyen bu "ara" davranış, transistörün temelidir.

KAVRAM YANILGISI

× "Hidrojen 1A grubunda olduğu için metaldir."

✓ Hidrojen tek değerlik elektronu yüzünden 1A'dadır ama bir **ametaldir**; oda koşulunda H_2 molekülleri hâlinde gazdır ve elektrik iletmez.

BAĞ TÜRÜNE KISA BAKIŞ

Metal ile ametal atomları arasında elektron alışverişi olur ve **iyonik** bileşik oluşur (**NaCl**, **MgO**). Ametal atomları kendi aralarında elektronlarını **ortaklaşa** kullanır (H_2O, CO_2). Bağların ayrıntısı "Etkileşimler" temasında işlenecektir.

6 Grupların özel adları

Aynı gruptaki elementler aynı sayıda değerlik elektronu taşır; bu yüzden "aile" gibi davranırlar.

1A · 1 Alkali metaller — Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

- Değerlik elektronu 1; bileşiklerinde yalnız **1+** yüklüdür.
- En aktif metallerdir; doğada serbest bulunmaz, gazyağı altında saklanır.
- Yumuşaktır (bıçakla kesilir), taze kesilen yüzeyi parlaktır. Li, Na ve K sudan hafiftir.
- Suyla H_2 gazı ve bazik çözelti oluşturur: $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

2A · 2 Toprak alkali metaller — Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

- Değerlik elektronu 2; bileşiklerinde **2+** yüklüdür.
- Aynı periyottaki alkali metalden daha sert ve daha az aktiftir.
- Be dışındakiler suyla H_2 açığa çıkarır; oksit ve hidroksitlerinin çözeltileri baziktir.
- Kalsiyum kemik ve dişlerin, magnezyum klorofilin yapısında bulunur.

3A · 13 Toprak metalleri — B, Al, Ga, In, Tl

- Değerlik elektronu 3. **Bor yarı metal**, diğerleri metaldir.
- Alüminyum bileşiklerinde 3+ yüklüdür; oksidi Al_2O_3 hem asitle hem bazla tepkimeye girer (**amfoter**).
- Galyum 30 °C'ye yakın bir sıcaklıkta erir; avuçta sıvılaşabilir.

4A–6A · 14–16 Karbon, azot, oksijen grupları

- Bu gruplarda ametal, yarı metal ve metal bir arada bulunur: 4A'da C ametal, Si ve Ge yarı metal, Sn ve Pb metaldir.
- Değerlik elektronları sırasıyla 4, 5 ve 6'dır.
- Gruplar, en üstteki elementin adıyla anılır.

7A · 17 Halojenler — F, Cl, Br, I, At, Ts

- Değerlik elektronu 7; F, Cl, Br ve I **iki atomlu** moleküllerdir: F_2, Cl_2, Br_2, I_2.
- Bulundukları periyodun en aktif ametalleridir; metallerle tuz oluşturur ("halojen": tuz yapan).
- Flor bileşiklerinde yalnız 1− olur; diğerleri 1− dışında pozitif değerler de alabilir.

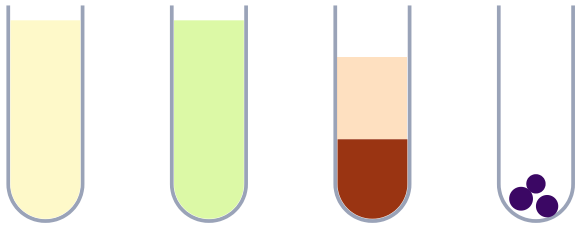
8A · 18 Soy (asal) gazlar — He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og

- Değerlik elektronu 8 (He: 2). Orbitalleri tam dolu olduğu için çok kararlıdır.
- Oda koşulunda tek atomlu gazdır; erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.
- Kullanım: He balonlarda, Ne ışıklı tabelalarda, Ar kaynakta koruyucu gaz olarak.

B GRUPLARI · GEÇİŞ METALLERİ

- d blokundadır, 4. periyottan başlar; 10 sütundur (8B üç sütun).
- Hepsi metaldir; cıva hariç oda koşulunda katıdır. Çoğu sert, erime noktası yüksek ve yoğundur.
- Birçoğu birden çok pozitif değer alır (Fe^{2+}/Fe^{3+}, Cu^{+}/Cu^{2+}); bileşikleri genellikle renklidir.
- **Lantanit ve aktinitler** (f bloku) iç geçiş metalleridir; aktinitlerin hepsi radyoaktiftir.

Halojenler oda koşulunda



F_2 gaz — Cl_2 gaz — Br_2 sıvı — I_2 katı

F_2 soluk sarı, Cl_2 sarımsı yeşil gaz; Br_2 kırmızımsı kahverengi sıvı; I_2 koyu mor-siyah katıdır.

7 Atomdan iyona

Atomlar elektron vererek ya da alarak soy gazların kararlı dizilimine benzemeye çalışır.

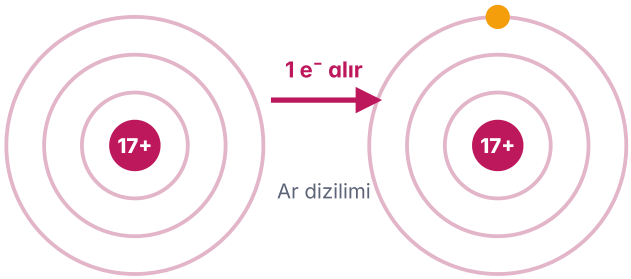
KAVRAM

İyon: Elektron vermiş ya da almış, yüklü atom veya atom grubudur. Pozitif yüklü iyona **katyon** (Na^+, Mg^{2+}), negatif yüklü iyona **anyon** (Cl^-, O^{2-}) denir.

İyon yükü = proton sayısı – elektron sayısı



Na · 2 · 8 · 1 → Na^+ · 2 · 8



Cl · 2 · 8 · 7 → Cl^- · 2 · 8 · 8

Atom iyona dönüşünce	Durum
Proton sayısı, nötron sayısı	Değişmez
Kütle numarası, çekirdek	Değişmez
Elektron sayısı ve dizilimi	**Değişir**
Kimyasal özellikler	**Değişir**

Grup	1A	2A	3A (Al)	5A	6A	7A
Kararlı iyon	1+	2+	3+	3–	2–	1–

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

$_{16}S^{2-}$ iyonunun elektron sayısını ve dizilimini bulunuz. Hangi soy gaza benzer?

1. Yük = p – e → −2 = 16 − e → e = 18
2. 18 elektronu sırayla yerleştir: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$

18 e^-, $_{18}Ar$ ile aynı dizilim

İZOELEKTRONİK TANECİKLER

Elektron sayıları ve elektron dizilimleri **aynı** olan, en az biri iyon olan taneciklere **izoelektronik** denir. Örneğin $_8O^{2-}$, $_9F^-$, $_{10}Ne$, $_{11}Na^+$, $_{12}Mg^{2+}$ ve $_{13}Al^{3+}$ taneciklerinin hepsinde 10 elektron vardır: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$. Proton sayıları farklı olduğu için bunlar farklı taneciklerdir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

X^{3-} iyonu 18 elektronludur. X'in periyodik tablodaki yeri nedir?

1. −3 = p − 18 → p = 15. Nötr X atomu 15 elektronludur.
2. Atomun dizilimi: ... $3s^2\ 3p^3$

3. periyot 5A (fosfor)

KAVRAM YANILGISI

× "Na^+ iyonu Ne gibi 10 elektronlu; o hâlde sodyum 2. periyot 8A'dadır."

✓ Yer, **nötr atomun temel hâl** dizilimine bakılır. Na: 2 · 8 · 1 → 3. periyot 1A.

Tek sayfada periyodik tablo

Her kutuyu kapat, içindekini kendi cümlelerinle söylemeye çalış, sonra kontrol et.

TABLONUN YAPISI

- Sıralama ölçütü: **atom numarası** (Moseley, 1913)
- 7 periyot: 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 element
- 18 sütun: 8 A grubu + 8 B grubu (8B = 3 sütun)
- 3A–8A → 13–18 · 8B → 8, 9, 10 · 1B, 2B → 11, 12
- Bloklar: s, p (A grupları) · d (B) · f (iç geçiş)

YER BULMADA 3 ADIM

- **1.** Nötr atomun temel hâl dizilimini yaz.
- **2.** En büyük n → periyot; son orbital → blok.
- **3.** s/p: ns + np → A grubu · d: ns + (n−1)d → B grubu
- Kısa yol: en yakın küçük soy gaz + fark
- İstisnalar: He → 8A · Cr → 6B · Cu → 1B

SINIFLAR VE AİLELER

- Metal: parlak, iletken, tel-levha · Ametal: iletmez, kırılgan
- Yarı metal: B, Si, Ge, As, Sb, Te (yarı iletken)
- 1A alkali · 2A toprak alkali · 3A toprak metalleri
- 7A halojenler · 8A soy gazlar · B: geçiş metalleri
- H 1A'dadır ama ametaldir.

EN SIK 4 HATA

- Mendeleyev'in atom numarası kullandığını sanmak
- 3d'yi 4s'den önce doldurmak ($_{19}$K'yi 3. periyoda koymak)
- d ile biten elementi A grubuna yazmak (Fe → "8A")
- İyonun ya da He'nin dizilimine bakıp yanlış gruba koymak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Döbereiner'den Moseley'e tablonun gelişimini sıralayabilirim.	Eminim	Kısmen / Tekrar
☐	A/B ve IUPAC grup adlarını birbirine çevirebilirim.	Eminim	Kısmen / Tekrar
☐	Temel hâl diziliminden periyot, grup ve bloğu bulabilirim.	Eminim	Kısmen / Tekrar
☐	Metal, ametal, yarı metal ve soy gazları özellikleriyle ayırt edebilirim.	Eminim	Kısmen / Tekrar
☐	Alkali metal, toprak alkali metal, halojen ve soy gaz örnekleri verebilirim.	Eminim	Kısmen / Tekrar
☐	Bir iyonun yükünü ve elektron dizilimini bulabilirim.	Eminim	Kısmen / Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Dört öğrenci elementlerin yerini buldu ama her çözümde bir hata var. Hatalı satırı bul, nedenini yaz, doğru çözümü kutuya yap.

HATA 1 ●○○

Soru: $_{19}$K elementinin yeri neresidir?

	ELİF'İN ÇÖZÜMÜ
1	*K: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1$*
2	*En büyük enerji düzeyi 3 → 3. periyot*
3	*d ile bitiyor → 3B grubu*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Soru: $_{26}$Fe elementinin yeri neresidir?

	BURAK'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Fe: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$*
2	*Değerlik $e^- = 2 + 6 = 8$ → 8A grubu*
3	*En büyük enerji düzeyi 4 → 4. periyot*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: $_{17}$Cl elementinin grubu nedir?

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Cl 1 e^- alırsa Cl^- iyonu 18 e^- olur.*
2	*Yer için Cl^- dizilimini kullanırım: ...$3s^2\ 3p^6$*
3	*Değerlik e^- 8 → 3. periyot 8A*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: $_{2}$He hangi grupta, hangi sınıftadır?

	MERT'İN ÇÖZÜMÜ
1	*He: $1s^2$ → 1. periyot*
2	*Son orbital s, değerlik e^- sayısı 2*
3	*s^2 ile bittiği için 2A, toprak alkali metal*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Sonucu her zaman tabloda kontrol et. Bulduğun yerde gerçekten o atom numarasına sahip bir element var mı? Örneğin 3. periyotta 3B diye bir kutu yoktur.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni, tabloyu ya da grafiği oku; sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Bir mineral takviyesinin etiketinde aşağıdaki elementler yazılıdır.

Element	Z	Vücuttaki görevi
Ca	20	Kemik ve diş yapısı
Mg	12	Kas ve sinir işleyişi
Fe	26	Hemoglobinde oksijen taşıma
Zn	30	Bağışıklık sistemi
Se	34	Antioksidan enzimler
I	53	Tiroit hormonları

Buna göre;

I. Ca ve Mg aynı gruptadır.
II. Fe ve Zn d bloku elementidir.
III. Se ve I aynı periyottadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

ENERJİ

3 İnce film güneş pillerinin bir türü bakır ($_{29}$Cu), indiyum ($_{49}$In), galyum ($_{31}$Ga) ve selenyum ($_{34}$Se) içerir. Bu elementlerle ilgili;

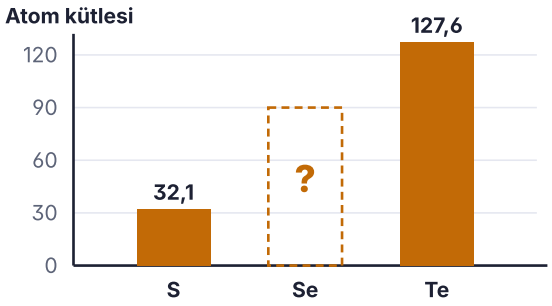
I. Ga ve In aynı gruptadır.
II. Cu, d bloku elementidir.
III. Se bir ametaldir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

BİLİM TARİHİ

2 Kükürt (S), selenyum (Se) ve tellür (Te) benzer özellikler gösteren bir üçlüdür. Grafikte S ve Te'nin atom kütleleri verilmiş, Se'nin değeri silinmiştir.



Döbereiner'in yaklaşımına göre Se'nin atom kütlesi yaklaşık kaç olmalıdır?

A) 47,9 **B)** 79,9
C) 95,5 **D)** 63,8
E) 159,7

LABORATUVAR

4 Bir öğrenci oda koşulunda katı olan üç element örneğini inceleyip gözlemlerini tabloya yazıyor.

Örnek	Görünüş	Elektrik iletkenliği	Çekiçle vurulunca
X	Parlak, gri	Çok iyi	Yassılaşır
Y	Mat, sarı	İletmez	Toz olur
Z	Parlak, gri	Zayıf (yarı iletken)	Kırılır

Buna göre X, Y ve Z'nin sınıfları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) X metal · Y ametal · Z yarı metal
B) X metal · Y yarı metal · Z ametal
C) X yarı metal · Y ametal · Z metal
D) X metal · Y ametal · Z metal
E) X ametal · Y metal · Z yarı metal

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, yalnızca o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 X^{2+} iyonunun 18 elektronu vardır. X'in periyodik tablodaki yeri neresidir? X ile aynı grupta, bir üst periyotta bulunan elementin atom numarası kaçtır?

- **BASAMAK 1** İyon yükü = p − e. 2 = p − 18 eşitliğinden proton sayısını bul.
- **BASAMAK 2** Nötr atomun (iyonun değil!) temel hâl dizilimini ya da katman dizilimini yaz.
- **BASAMAK 3** Bir üst periyoda çıkmak için 1A ve 2A gruplarında, üstteki periyodun element sayısını çıkar (3. periyot: 8 element).

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 Periyodik tabloda **5. periyot 6B** grubunda bulunan elementin atom numarası kaçtır?

- **BASAMAK 1** 5. periyot, 4. periyodun soy gazından hemen sonra başlar. 4. periyodun soy gazı kriptonun atom numarası 36'dır.
- **BASAMAK 2** 6B grubunun IUPAC numarasını bul (3B–7B → 3–7).
- **BASAMAK 3** 4. ve 5. periyotta sütun sırası IUPAC numarasına eşittir: 36'ya bu sayıyı ekle.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Atom numarası 51 olan elementin periyodunu, grubunu (A/B ve IUPAC), bloğunu ve metal/ametal/yarı metal sınıfını bulunuz.

- **BASAMAK 1** 51'den küçük en yakın soy gaz hangisi? (2, 10, 18, 36, 54, 86)
- **BASAMAK 2** Element o soy gazın bir alt periyodundadır; farkı hesapla ve 5. periyotta bunun IUPAC grup numarası olduğunu hatırla.
- **BASAMAK 3** IUPAC 13–18 arası A gruplarıdır (p bloku). Bu kutunun "merdiven" çizgisine göre konumuna bak.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Elektron dizilimlerini yazarken orbitallerin dolma sırasına dikkat et.

1 Modern periyodik tabloda elementler hangi niceliğe göre sıralanmıştır ve bu sıralamayı öneren bilim insanı kimdir?

A) Atom kütlesi – Mendeleyev
B) Atom numarası – Moseley
C) Atom numarası – Mendeleyev
D) Atom hacmi – Meyer
E) Kütle numarası – Newlands

2 Modern periyodik tablo ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) 7 periyot ve 18 sütundan oluşur.
B) 8B grubu üç sütunu kapsar.
C) İlk üç periyotta geçiş elementi bulunmaz.
D) 6. ve 7. periyotlarda 32'şer element vardır.
E) Bütün periyotlar bir alkali metalle başlar.

3 Atom numarası 33 olan arsenik (As) elementinin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4. periyot 5B
B) 3. periyot 5A
C) 4. periyot 3A
D) 4. periyot 5A
E) 5. periyot 3A

4 Temel hâl elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^7$ olan elementin IUPAC sistemine göre grup numarası kaçtır?

A) 2 **B)** 7 **C)** 9 **D)** 10 **E)** 17

5 $_{14}$Si elementi ile ilgili;

I. Yarı metaldir.
II. p bloku elementidir.
III. Elektriği metaller kadar iyi iletir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

6 Halojenler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Değerlik elektron sayıları 7'dir.
B) F, Cl, Br ve I iki atomlu moleküller hâlinde bulunur.
C) Oda koşulunda brom sıvıdır.
D) Bütün bileşiklerinde yalnızca 1− değer alırlar.
E) Metallerle tuz oluştururlar.

7 Atom numaraları verilen elementlerden hangisi bir **toprak alkali metaldir**?

A) 38 **B)** 3 **C)** 13 **D)** 2 **E)** 30

8 $_{20}Ca^{2+}$ iyonu ile ilgili;

I. 18 elektronu vardır.
II. $_{18}Ar$ atomu ile izoelektroniktir.
III. Ca elementi 3. periyotta yer alır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

9 Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisi **izoelektroniktir**?

A) $_{11}Na$ ve $_{10}Ne$
B) $_{12}Mg^{2+}$ ve $_{9}F^{-}$
C) $_{17}Cl^{-}$ ve $_{10}Ne$
D) $_{19}K^{+}$ ve $_{10}Ne$
E) $_{8}O^{2-}$ ve $_{18}Ar$

10 Periyodik tablonun ilk dört periyodunda X, Y, Z, T ve Q elementlerinin yerleri gösterilmiştir.



I. X ve T s bloku elementidir.
II. Y bir geçiş metalidir.
III. Z ve Q aynı periyottadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve III **D)** I ve II
E) II ve III

11 X^{3+} iyonunun temel hâl elektron dizilimi **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$** şeklindedir. X elementinin yeri neresidir?

A) 2. periyot 8A **B)** 2. periyot 5A
C) 3. periyot 3B **D)** 4. periyot 3A
E) 3. periyot 3A

12 3. periyot 3A grubundaki elementin hemen altında, 4. periyotta bulunan elementin atom numarası kaçtır?

A) 31 **B)** 21 **C)** 29 **D)** 30 **E)** 49

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3. ve 4. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	E	D	C	B	D	A	C	B	D	E	A

BÖLÜM TESTİ

1 · B Moseley (1913) atom numaralarını ölçtü ve sıralamanın atom numarasına göre yapılmasını önerdi. Mendeleyev atom kütlesini kullanmıştı.

2 · E 1. periyot hidrojenle başlar; H 1A'dadır ama alkali metal değildir. Diğer ifadeler doğrudur.

3 · D ... $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^3$: n = 4, p ile bitiyor, değerlik 2 + 3 = 5 → 4. periyot 5A (15. grup).

4 · C d ile bitiyor → B grubu; 2 + 7 = 9 → 8B'nin 2. sütunu, IUPAC 9 (kobalt).

5 · B Si: $3s^2\ 3p^2$ → p bloku (II ✓), yarı metal (I ✓). Yarı iletkendir, metaller kadar iyi iletmez (III ×).

6 · D Yalnızca flor her bileşiğinde 1− olur; klor, brom ve iyot pozitif değerler de alabilir.

7 · A 38: 36 + 2 → 5. periyot 2A (stronsiyum). 3: alkali metal, 13: toprak metali, 2: soy gaz (He), 30: 2B (Zn).

8 · C e = 20 − 2 = 18 (I ✓), Ar ile aynı dizilim (II ✓). Ca atomu 2 · 8 · 8 · 2 → 4. periyot (III ×).

9 · B Mg^{2+}: 12 − 2 = 10, F^-: 9 + 1 = 10 elektron. A) 11–10 · C) 18–10 · D) 18–10 · E) 10–18.

10 · D X (2. periyot 1A) ve T (4. periyot 2A) s bloku (I ✓). Y, 4. periyot 8B sütununda → geçiş metali (II ✓). Z 3., Q 2. periyotta (III ×).

11 · E p − 3 = 10 → p = 13. Nötr atom 2 · 8 · 3 → 3. periyot 3A (alüminyum).

12 · A 3. periyot 3A: Z = 13. 3A grubunda alta inerken alttaki periyodun element sayısı eklenir: 13 + 18 = 31 (galyum).

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C Ca (4. periyot) ve Mg (3. periyot) 2A'dadır (I ✓). Fe $4s^2\ 3d^6$, Zn $4s^2\ 3d^{10}$ → d bloku (II ✓). Se 4., I 5. periyotta (III ×).

2 · B (32,1 + 127,6) / 2 ≈ 79,9. Selenyumun gerçek atom kütlesi 79,0'dur; tahmin oldukça yakındır.

3 · E Ga (31) ve In (49) 3A'dadır (I ✓). Cu $4s^1\ 3d^{10}$ → d bloku, 1B (II ✓). Se 6A'da bir ametaldir (III ✓).

4 · A X parlak, iletken ve dövülebilir → metal. Y mat, iletmez, kırılgan → ametal. Z parlak ama kırılgan ve yarı iletken → yarı metal.

İPUCU MERDİVENİ

1 · Ca; 12 p = 18 + 2 = 20 → 2 · 8 · 8 · 2 → 4. periyot 2A. Bir üstü: 20 − 8 = 12 (magnezyum).

2 · 42 6B = IUPAC 6; 36 + 6 = 42 (molibden).

3 · Sb 51 − 36 = 15 → 5. periyot, 15. grup = 5A, p bloku ($5s^2\ 4d^{10}\ 5p^3$). Antimon bir yarı metaldir.

HATA AVCISI

1 · Satır 1 4s, 3d'den önce dolar: ... $3p^6\ 4s^1$. K, 4. periyot 1A'dadır. (3. periyotta 3B grubu zaten yoktur.)

2 · Satır 2 d ile biten element B grubundadır. Değerlik 8 → 8B (8. grup, 1. sütun); 4. periyot.

3 · Satır 2 Yer iyondan değil, nötr atomun diziliminden bulunur: ... $3s^2\ 3p^5$ → 3. periyot 7A.

4 · Satır 3 He soy gazdır; tam dolu dizilimi nedeniyle 8A (18. grup) grubundadır, metal değildir.